ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA

Tímový projekt TYOLab

Train Your Own Laboratory

Zápisnica č. 02 – 9. októbra 2026

Projekt:	TYOLab – Train Your Own Laboratory
Dátum stretnutia:	9. októbra 2026
Forma stretnutia:	Prezenčne
Zapisovateľ:	Ján Chabada
Členovia tímu:	Matej Hrušovský, Marek Hrabčák, Matej Kováč, Ján Chabada, Róbert Bajnok
Zadávatelia:	Samuel Gibala, Matúš Vaňo

---

1. Program stretnutia

1. Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia.
2. Prezentácia prvého návrhu aplikácie.
3. Ukážka rozhrania na nahrávanie datasetov.
4. Posúdenie používateľskej navigácie a organizácie obrazoviek.
5. Diskusia o technickom smerovaní projektu.
6. Stanovenie ďalších vývojových úloh.

2. Priebeh stretnutia

2.1 Prezentácia prvého prototypu

Členovia tímu predstavili prvú verziu frontendového prototypu platformy TYOLab. Hlavným výsledkom doterajšej práce bolo vytvorenie základného rozloženia aplikácie, ktoré poskytuje východisko pre ďalší vývoj používateľského rozhrania.

Prototyp obsahoval základné vizuálne prvky a návrh navigácie medzi hlavnými časťami aplikácie. Pri jeho prezentácii sa posudzovala najmä zrozumiteľnosť usporiadania jednotlivých komponentov a jednoduchosť orientácie používateľa.

Diskusia sa sústredila na rozloženie pracovnej plochy, umiestnenie ovládacích prvkov a možnosti budúceho rozširovania rozhrania o ďalšie funkčné moduly.

Predstavené riešenie bolo hodnotené ako počiatočný návrh, ktorý bude potrebné priebežne upravovať podľa výsledkov ďalšieho vývoja.

2.2 Rozhranie na nahrávanie datasetov

Súčasťou prezentácie bola ukážka frontendového prototypu nahrávania dátových súborov.

Pripravené rozhranie umožňovalo demonštrovať výber datasetu a jeho zaradenie do predpokladaného pracovného postupu používateľa.

V rámci diskusie sa posudzovalo, aké informácie by mali byť pri nahrávaní súboru zobrazené a ako používateľovi jednoznačne komunikovať stav vykonávanej operácie.

Pozornosť bola venovaná aj budúcim požiadavkám na kontrolu formátu súborov, spracovanie neplatných vstupov a prezentáciu základných informácií o nahranom datasete.

Aktuálne riešenie bolo realizované na úrovni frontendu. Ukladanie dát a ich spracovanie backendovými službami nebolo súčasťou prezentovaného prototypu.

2.3 Návrh používateľského postupu

Na základe existujúceho rozhrania sa diskutovalo o základnom postupe, ktorým by mal používateľ prechádzať pri práci s platformou.

Predpokladaný postup zahŕňa nahratie datasetu, získanie prehľadu o jeho obsahu, vykonanie analytických operácií a následné využitie dát pri trénovaní modelov.

Pri návrhu sa zdôraznila potreba logického oddelenia jednotlivých krokov a zachovania jednotného spôsobu ovládania aplikácie.

Výsledkom diskusie bolo určenie ďalších oblastí, ktoré bude potrebné spracovať v nasledujúcich verziách prototypu, najmä zobrazovanie štatistických údajov a grafickú prezentáciu dát.

2.4 Technické smerovanie projektu

Tím sa venoval možnostiam ďalšieho technického rozvoja platformy.

Diskutovalo sa o oddelení používateľského rozhrania od serverovej aplikačnej logiky a o potrebe vhodne definovaného rozhrania na výmenu údajov medzi jednotlivými časťami systému.

Zároveň boli posudzované požiadavky na budúcu správu používateľov, evidenciu datasetov a uchovávanie výsledkov analytických operácií.

V tejto fáze išlo predovšetkým o prípravnú analýzu a návrh architektonického smerovania. Implementácia jednotlivých backendových služieb nebola hlavným predmetom prezentácie.

Samostatnou témou zostala analýza existujúcich nástrojov pre automatizované strojové učenie, ktorá bude podkladom pre neskorší návrh trénovacieho modulu.

2.5 Plán rozšírenia prototypu

Na základe pripomienok k existujúcemu rozhraniu boli určené priority pre ďalší týždeň.

Tím sa zameria na vytvorenie frontendových komponentov pre základné štatistické prehľady a grafické zobrazenie údajov.

Ďalšou oblasťou bude zlepšenie použiteľnosti rozhrania prostredníctvom podpory viacerých jazykov a alternatívneho tmavého režimu.

Súbežne bude pokračovať spresňovanie požiadaviek na backend, dátové modely a budúce prepojenie jednotlivých častí aplikácie.

Všetky pripravované vizualizačné funkcionality budú zatiaľ realizované ako súčasť frontendového prototypu.

3. Prijaté rozhodnutia

1. Existujúce rozloženie aplikácie bude použité ako základ pre ďalšie rozširovanie používateľského rozhrania.
2. Rozhranie na nahrávanie datasetov zostáva vo fáze prototypu a bude pripravené na budúcu integráciu s backendom.
3. Nasledujúca verzia prototypu bude obsahovať návrh štatistických prehľadov a grafických vizualizácií.
4. Používateľské rozhranie sa rozšíri o podporu viacerých jazykov a tmavý režim.
5. Technické požiadavky na serverovú časť a trénovanie modelov budú ďalej analyzované paralelne s vývojom frontendu.

4. Stanovené úlohy

ID	Úloha	Zodpovedný	Termín
01	Pripraviť obrazovku so základnými štatistickými informáciami o datasete.	M. Kováč, R. Bajnok	16. 10.
02	Vytvoriť frontendové komponenty pre grafické zobrazovanie údajov.	M. Hrušovský, J. Chabada	16. 10.
03	Doplniť do prototypu podporu viacerých jazykov a prepínanie jazykovej verzie.	R. Bajnok, M. Hrušovský	16. 10.
04	Implementovať tmavý režim a upraviť vzhľad komponentov pre oba režimy zobrazenia.	M. Kováč, M. Hrabčák	16. 10.
05	Spresniť návrh používateľského postupu pri nahrávaní a spracovaní datasetov.	M. Hrušovský, R. Bajnok	16. 10.
06	Pripraviť predbežný návrh dátových entít a požiadaviek na serverové API.	M. Hrabčák, M. Kováč	16. 10.
07	Porovnať možnosti dostupných AutoML riešení pre spracovanie tabuľkových dát.	J. Chabada, M. Hrabčák	16. 10.
08	Skontrolovať konzistentnosť navigácie a rozloženia obrazoviek prototypu.	M. Kováč, M. Hrušovský	16. 10.

5. Kontrola predchádzajúcich úloh

V nadväznosti na úvodné stretnutie boli vyhodnotené prípravné úlohy a prvé výsledky projektových prác.

- **Projektová webová stránka:** bol pripravený základný obsah webovej prezentácie tímu.
- **Projektová dokumentácia:** bola spracovaná zápisnica z úvodného stretnutia.
- **Analýza AutoML:** prebehlo úvodné oboznámenie sa s problematikou a dostupnými nástrojmi. Podrobnejšie porovnanie pokračuje.
- **Návrh aplikácie:** bol vytvorený základný layout a frontendový prototyp nahrávania datasetov.

Nasledujúce stretnutie: 16. októbra 2026

Zápisnicu vypracoval: **Ján Chabada** 9. októbra 2026